

Trabajo Práctico Integrador Paradigma Orientado a Objetos - Etapa 1

Materia: Paradigma Orientado a Objetos
Curso y turno: Miércoles - Tarde

Fecha de Entrega: 25/10/2026

Docente:

Leon Maria Angela

Integrantes Grupo Huellitas :

Miñones, Rocío - 1215772

Ortiz, Dolores - 1215275

Testone, Valentina - 1185463

ÍNDICE

1. Análisis del enunciado ..... pág. 3

- 1.1 Descripción general
- 1.2 Actores
- 1.3 Requerimientos funcionales
- 1.4 Reglas de negocio
- 1.5 Supuestos

2. Diagrama de casos de uso ..... pág. 10

- 2.1 Casos de uso

3. Diagrama de clases inicial ..... pág. 29

- 3.1 Clases
- 3.2 Relaciones

4. Diagramas de secuencia ..... pág. 38

5. Aplicacion de patrones ..... pág. 39

- 5.1 Principios SOLID
- 5.2 Patrones GRASP

6. Diagrama de clases final ..... pág. 44

- 6.1 Cambios respectos a la versión inicial
- 6.2 Detalle de clases nuevas y modificadas

Anexo ..... pág. 49

1. Análisis del enunciado

1.1. Descripción general

La clínica veterinaria *Patitas* necesita un sistema que permita informatizar y centralizar la gestión de sus actividades, facilitando la administración de los dueños y sus mascotas, la asignación de turnos, la atención veterinaria, el seguimiento de las historias clínicas, el control de vacunas, la gestión de medicamentos e insumos y la facturación de los servicios prestados.

El sistema deberá permitir registrar a los dueños y sus mascotas, contemplando las características particulares de cada especie y manteniendo la historia clínica de los animales incluso cuando cambien de dueño. También deberá administrar los turnos según la disponibilidad y los horarios de atención de cada veterinario, evitando superposiciones y contemplando situaciones especiales, como las urgencias, las cancelaciones y las ausencias.

Durante la atención, los veterinarios podrán registrar las consultas, los diagnósticos, los tratamientos y las vacunas aplicadas. La información clínica deberá conservarse de manera íntegra, permitiendo corregir errores mediante notas rectificatorias firmadas por el profesional, sin modificar ni eliminar los registros originales.
Por otra parte, el sistema deberá controlar el stock de medicamentos e insumos, registrar las recepciones de productos y sus lotes, controlar las fechas de vencimiento y generar alertas de reposición cuando corresponda. La facturación deberá contemplar el valor de la consulta, los insumos utilizados y las condiciones de pago, incluyendo los descuentos y recargos establecidos.

Finalmente, el sistema permitirá al administrador consultar información relevante para la gestión de la clínica, como los turnos de los veterinarios, los productos con stock bajo y las vacunas próximas a vencer. De esta manera, se busca mejorar la organización de las actividades, reducir errores administrativos y asegurar la integridad y disponibilidad de la información.

1.2. Actores

Se identifican cuatro actores humanos principales que interactúan con el sistema y cumplen distintas responsabilidades. Además, se contemplan procesos automáticos para aquellas tareas que se ejecutan de manera programada.

<u>Recepcionista</u>
Es responsable de registrar a los dueños y sus mascotas, gestionar la información registrada, asignar, reprogramar y cancelar turnos, registrar ausencias y realizar las operaciones de facturación autorizadas. También puede consultar las facturas emitidas y emitir notas de crédito cuando sea necesario anular una factura.

Veterinario
Es responsable de atender a las mascotas y registrar las consultas, los diagnósticos, las observaciones, los tratamientos y las vacunas aplicadas. Puede consultar las historias clínicas y registrar notas rectificatorias firmadas para corregir errores en los registros clínicos, respetando la inmutabilidad de la información original.

Dueño de la mascota
Es el responsable de una o varias mascotas registradas en el sistema. Participa como solicitante de turnos y destinatario de notificaciones relacionadas con reprogramaciones, cancelaciones y recordatorios de vacunación. La gestión de los datos registrados y la asignación de turnos se realizan a través del personal autorizado de la clínica.

Administrador
Es responsable de supervisar información general de la clínica mediante consultas sobre los turnos de los veterinarios, los productos con stock bajo y las vacunas próximas a vencer. Asimismo, puede gestionar el catálogo de vacunas, registrar proveedores y productos, y registrar la recepción de productos y lotes, de acuerdo con los permisos definidos para el sistema.

Procesos automáticos del sistema
Son procesos programados que ejecutan tareas sin requerir la intervención directa de un usuario en cada ejecución. En este sistema, se encargan de identificar las vacunas cuyo próximo refuerzo está previsto para dentro de siete días y generar alertas de reposición cuando el stock actual de un producto es menor o igual a su stock mínimo. Los inconvenientes que se produzcan durante el envío de recordatorios deberán quedar registrados.

1.3. Requerimientos funcionales

RF1. Gestión de dueños y mascotas

- RF1.1. Registrar dueños con nombre, apellido, documento, teléfono y correo electrónico.
- RF1.2. Registrar mascotas asociadas a un dueño responsable.
- RF1.3. Registrar los datos generales de las mascotas: nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento y peso actual.
- RF1.4. Registrar los datos específicos según la especie: número de chip y tamaño para perros; si viven en interior o exterior para gatos; y si pueden volar para aves.
- RF1.5. Registrar y consultar la información de los dueños y sus mascotas, permitiendo actualizar los datos habilitados y respetando las restricciones sobre la historia clínica.
- RF1.6. Registrar la transferencia de una mascota a otro dueño, conservando su historia clínica.
- RF1.7. Registrar si un dueño está adherido a un plan de salud animal.

RF2. Gestión de turnos

- RF2.1. Asignar turnos a las mascotas, indicando el veterinario, la fecha, la hora y el tipo de atención.
- RF2.2. Consultar los horarios de atención y la disponibilidad de cada veterinario.
- RF2.3. Reprogramar y cancelar turnos.
- RF2.4. Registrar el estado de cada turno: programado, atendido, cancelado o ausente.
- RF2.5. Registrar turnos de urgencia y asignarlos al primer horario disponible del veterinario de guardia.
- RF2.6. Reprogramar los turnos afectados por una urgencia y notificar al dueño correspondiente.
- RF2.7. Registrar las ausencias de los dueños y controlar las ausencias consecutivas para determinar cuándo corresponde exigir una seña.

RF3. Gestión de consultas e historias clínicas

- RF3.1. Registrar consultas veterinarias con el motivo, el peso de la mascota en el día, el diagnóstico y las observaciones.
- RF3.2. Registrar los tratamientos indicados durante una consulta, especificando medicamento, dosis, frecuencia y duración.
- RF3.3. Registrar las vacunas aplicadas durante una consulta, incluyendo la fecha de aplicación y el lote utilizado.
- RF3.4. Consultar la historia clínica completa de una mascota.
- RF3.5. Registrar notas rectificatorias firmadas por el profesional para corregir errores clínicos, conservando los registros originales.
- RF3.6. Validar que se haya registrado el peso de la mascota durante la consulta antes de permitir la indicación de medicamentos.

RF4. Gestión de vacunas

- RF4.1. Mantener un catálogo de vacunas con nombre, especies a las que se aplican, edad mínima e intervalo de refuerzo.
- RF4.2. Registrar cada aplicación de vacuna con su fecha y el lote utilizado.
- RF4.3. Calcular la fecha del próximo refuerzo según el intervalo establecido para la vacuna y la especie de la mascota.
- RF4.4. Enviar recordatorios siete días antes de la fecha prevista del próximo refuerzo.
- RF4.5. Identificar las vacunas cuyo refuerzo se encuentra vencido, considerando que se consideran vencidas cuando transcurren treinta días desde la fecha prevista sin que se aplique la dosis correspondiente.
- RF4.6. Validar que la mascota haya alcanzado la edad mínima requerida antes de permitir la aplicación de una vacuna.

RF5. Gestión de medicamentos e insumos

- RF5.1. Registrar productos con código, nombre, precio base y stock mínimo.
- RF5.2. Registrar proveedores de medicamentos e insumos.
- RF5.3. Registrar la recepción de productos en lotes, incluyendo su número, fecha de vencimiento y cantidad recibida.

- RF5.4. Actualizar el stock al confirmar una consulta, descontando las cantidades efectivamente utilizadas.
- RF5.5. Generar alertas de reposición cuando el stock actual de un producto sea menor o igual a su stock mínimo.
- RF5.6. Consultar el stock disponible y los lotes existentes de cada producto, identificando los lotes vencidos.
- RF5.7. Controlar que no se utilicen productos sin stock utilizable ni lotes vencidos, priorizando el consumo de los lotes no vencidos con fecha de vencimiento más próxima.

RF6. Facturación y pagos
- RF6.1. Emitir una factura por cada consulta, registrando su número, fecha y detalle de los conceptos facturados.
- RF6.2. Incluir en la factura el valor de la consulta y los insumos utilizados, con sus respectivas cantidades y precios.
- RF6.3. Calcular los descuentos y recargos correspondientes según el medio de pago y la adhesión del dueño al plan de salud animal.
- RF6.4. Registrar el medio de pago utilizado: efectivo, tarjeta de débito o tarjeta de crédito en cuotas.
- RF6.5. Anular facturas mediante la emisión de una nota de crédito, conservando los datos originales de la factura.
- RF6.6. Consultar las facturas emitidas y sus respectivos detalles.

RF7. Consultas administrativas
- RF7.1. Permitir al administrador consultar los turnos de cada veterinario.
- RF7.2. Permitir al administrador consultar los productos cuyo stock se encuentra bajo o en el mínimo establecido.
- RF7.3. Permitir al administrador consultar las vacunas próximas a vencer.

1.4. Reglas de negocio

RN1. Turnos
- RN1.1. La duración de un turno depende del tipo de atención: consulta general de 30 minutos, vacunación de 15 minutos y cirugía de 120 minutos.
- RN1.2. Cada veterinario debe atender dentro de su propio horario de atención.
- RN1.3. Un veterinario no puede tener dos turnos superpuestos.
- RN1.4. Un turno puede cancelarse sin cargo hasta dos horas antes de su horario. Si se cancela con menos de dos horas de anticipación, se cobra el 20 % del valor de la consulta.
- RN1.5. Cuando un dueño falta a un turno sin avisar, el turno queda registrado como ausente.
- RN1.6. Si un dueño acumula tres ausencias consecutivas, debe pagar una seña para solicitar nuevos turnos. La confirmación de nuevos turnos queda condicionada a la acreditación de esa seña.

- RN1.7. Una urgencia se asigna al primer horario disponible del veterinario de guardia. Si este se encuentra ocupado, se desplaza el turno siguiente, que debe reprogramarse y notificarse al dueño afectado. Si no existe un horario alternativo disponible, el recepcionista debe coordinar una nueva fecha y horario con el dueño.

RN2. Mascotas e historias clínicas
- RN2.1. Toda mascota debe tener un dueño responsable, y un dueño puede tener varias mascotas.
- RN2.2. Cuando una mascota cambia de dueño, conserva su historia clínica.
- RN2.3. Cada especie tiene sus propios datos específicos y su propio calendario de vacunación.
- RN2.4. Solo un veterinario puede registrar diagnósticos y tratamientos. El personal de recepción no está autorizado a hacerlo.
- RN2.5. La historia clínica es inmutable: no se pueden borrar ni modificar los registros existentes.
- RN2.6. Los errores en la historia clínica deben corregirse mediante una nota rectificatoria firmada por el profesional.
- RN2.7. No se puede indicar un medicamento si no se registró el peso de la mascota en esa consulta.

RN3. Vacunas
- RN3.1. Cada aplicación de vacuna debe registrar la fecha de aplicación y el lote utilizado.
- RN3.2. La fecha del próximo refuerzo se calcula según el intervalo establecido para la vacuna y la especie de la mascota.
- RN3.3. El sistema debe emitir un recordatorio siete días antes de la fecha prevista del refuerzo.
- RN3.4. Si transcurren treinta días desde la fecha prevista del refuerzo sin que se aplique, la vacuna se considera vencida.
- RN3.5. No se puede aplicar una vacuna a una mascota que no haya alcanzado la edad mínima definida para esa vacuna.

RN4. Stock de medicamentos e insumos
- RN4.1. Cada producto debe tener definido un stock mínimo.
- RN4.2. Cuando el stock actual de un producto sea menor o igual a su stock mínimo, se genera una alerta de reposición.
- RN4.3. No se puede aplicar ni vender un insumo si no hay stock utilizable disponible.
- RN4.4. El stock se descuenta al confirmar la consulta, no al indicar el tratamiento.
- RN4.5. Se debe consumir primero el lote no vencido cuya fecha de vencimiento sea más próxima.
- RN4.6. No se pueden utilizar los lotes vencidos.

RN5. Facturación y pagos
- RN5.1. La factura debe incluir el valor de la consulta y los insumos utilizados.

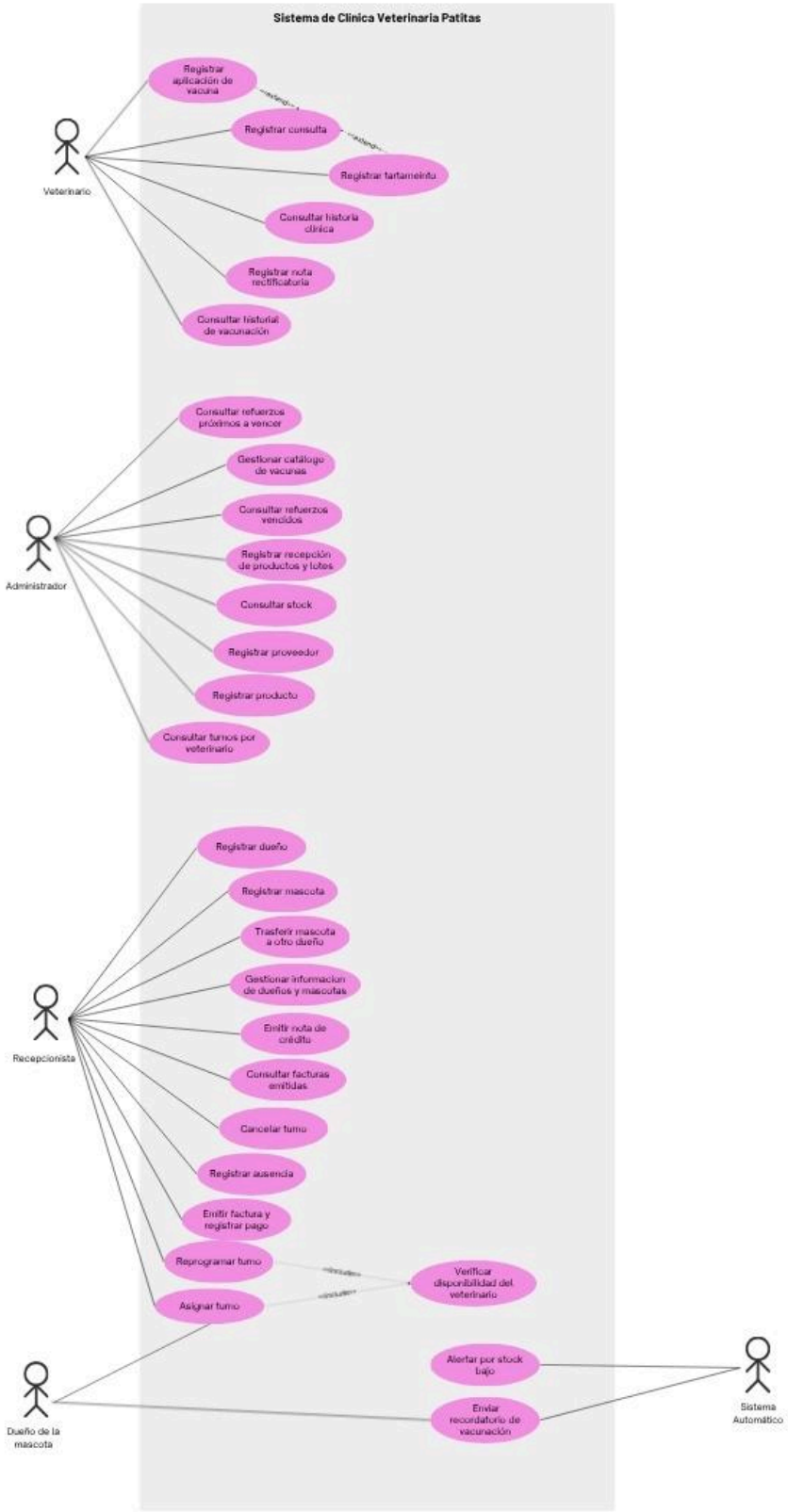
- RN5.2. El pago en efectivo otorga un descuento del 10 %.
- RN5.3. El pago con tarjeta de débito no genera recargos.
- RN5.4. El pago con tarjeta de crédito en cuotas genera un recargo del 8 %.
- RN5.5. Los dueños adheridos al plan de salud animal reciben un descuento del 15 %.
- RN5.6. El descuento del plan de salud animal no se acumula con el descuento en efectivo; se aplica únicamente el mayor de los dos.
- RN5.7. Una factura emitida no puede modificarse.
- RN5.8. Si una factura contiene un error, debe anularse mediante una nota de crédito.

1.5. Supuestos

- **Datos específicos de las mascotas:** el enunciado establece atributos particulares para perros, gatos y aves, pero no define un atributo específico para los conejos. Por decisión de diseño, se incorpora el atributo requiereDietaEspecial, que permite registrar si el conejo necesita una dieta especial.
- **Reprogramación por urgencias:** si una urgencia desplaza un turno y no existe un horario alternativo disponible para el turno afectado, el sistema notificará al recepcionista para que coordine una nueva fecha y horario con el dueño. No se confirmará una reprogramación que genere superposiciones entre turnos.
- **Pago de seña:** cuando un dueño acumula tres ausencias consecutivas, deberá abonar una seña antes de confirmar nuevos turnos. Si el pago no se acredita, el turno no quedará confirmado. El importe y los medios de pago habilitados para la seña serán definidos por la clínica.
- **Permisos de administración:** se establece que el administrador puede gestionar el catálogo de vacunas, registrar proveedores y productos, y registrar la recepción de productos y lotes.
- **Permisos de facturación:** se establece que el recepcionista puede consultar las facturas emitidas y emitir notas de crédito. Estas operaciones deben respetar la regla de que una factura emitida no puede modificarse, sino que debe anularse mediante una nota de crédito.
- **Recepción de lotes vencidos:** si se recibe un lote cuya fecha de vencimiento ya pasó, el sistema permitirá registrar la recepción para conservar constancia de ella, pero lo identificará como vencido y bloqueará su utilización. Ese lote no se considerará stock utilizable.
- **Descuento de stock:** al confirmar una consulta, el sistema descontará las cantidades de medicamentos e insumos efectivamente utilizados. Para cada producto, se utilizará primero el lote no vencido cuya fecha de vencimiento sea más próxima. Si no existe stock utilizable suficiente, el sistema impedirá confirmar el consumo de cantidades que no estén disponibles.
- **Envío de recordatorios:** se establece que el sistema ejecutará diariamente un proceso automático para identificar las vacunas cuyo próximo refuerzo esté previsto para dentro de siete días. Los recordatorios se enviarán al medio de contacto registrado del dueño. Si no hay datos de contacto o se produce un error de envío, el sistema dejará constancia del inconveniente.

- **Procesos automáticos**: se considera que la generación de alertas de stock bajo y el envío de recordatorios de vacunación son tareas programadas del sistema. El administrador podrá consultar la información resultante, pero no necesita ejecutar manualmente cada proceso.
- **Cálculo de descuentos y recargos:** el enunciado establece los porcentajes de descuento y recargo, pero no especifica expresamente cómo combinar el descuento del plan de salud animal con el recargo por pago con tarjeta de crédito en cuotas. Por decisión de diseño, se aplicará primero el descuento que corresponda —el mayor entre el descuento en efectivo y el descuento del plan, sin acumularlos— y luego, si el pago es con crédito en cuotas, se calculará el recargo del 8 % sobre el importe resultante. El pago con débito no tendrá recargo. Este criterio se adopta para mantener un cálculo uniforme en la facturación.

2. Diagrama de casos de uso



2.1 Casos de uso

- **CU01- Registrar Dueño**

Actor:	Recepcionista
Precondiciones:	El recepcionista inició sesión
Flujo Principal	● El recepcionista selecciona la opción “Registrar dueño”. ● El sistema solicita los datos del dueño. ● El recepcionista ingresa el nombre, apellido, documento, teléfono, correo electrónico e indica si el dueño está adherido al plan de salud animal. ● El sistema valida los datos ingresados. ● El sistema registra la adhesión al plan de salud animal junto con los datos del dueño. ● El recepcionista confirma el registro. ● El sistema guarda la información del dueño. ● El sistema confirma el alta.
Flujo Alternativo:	Datos incompletos o inválidos: si faltan datos obligatorios o alguno de los datos ingresados no es válido, el sistema informa el inconveniente y solicita corregirlos antes de guardar el registro. Documento ya registrado: si el documento ingresado pertenece a un dueño registrado, el sistema informa que el dueño ya existe y evita duplicar el registro.
Postcondiciones:	El dueño queda registrado en el sistema con sus datos personales y su condición de adhesión al plan de salud animal.

- **CU02-Registrar Mascota**

Actor:	Recepcionista
Precondiciones:	El recepcionista inició sesión. El dueño responsable está registrado en el sistema.
Flujo Principal	● El recepcionista selecciona la opción «Registrar mascota». ● El sistema solicita los datos de la mascota. ● El recepcionista selecciona al dueño responsable. ● El recepcionista ingresa el nombre, la especie, la raza, el sexo, la fecha de nacimiento y el peso actual de la mascota. ● El recepcionista ingresa los datos específicos según la especie: número de chip y tamaño para perros, tipo de vida (interior o exterior) para gatos, capacidad de volar para aves y necesidad de dieta especial para conejos.

	● El sistema valida los datos ingresados. ● El recepcionista confirma el registro. ● El sistema guarda la información de la mascota y la asocia con su dueño responsable. ● El sistema confirma el alta.
Flujo Alternativo	Datos incompletos o inválidos: si faltan datos obligatorios o alguno de los datos ingresados no es válido, el sistema informa el inconveniente y solicita corregirlos antes de guardar el registro. Especie no válida: si se ingresa una especie que no está contemplada en el sistema, este informa el error y solicita seleccionar una especie válida. Dueño no encontrado: si el dueño seleccionado no se encuentra registrado, el sistema informa que debe registrarse antes de continuar con el alta de la mascota.
Postcondiciones:	La mascota queda registrada y asociada a su dueño responsable

- **CU03 - Asignar Turno**

Actor:	Recepcionista(principal) - Dueño de la mascota (solicitante)
Precondiciones:	El recepcionista inició sesión. La mascota y su dueño responsable están registrados. El veterinario seleccionado tiene un horario de atención definido.
Flujo Principal	● El dueño solicita un turno y el recepcionista inicia la asignación. ● El recepcionista selecciona la mascota, el veterinario, la fecha, la hora y el tipo de atención. ● El sistema determina la duración del turno según el tipo de atención. ● El sistema consulta la disponibilidad del veterinario y verifica que el turno esté dentro de su horario de atención y no se superponga con otro. ● El sistema verifica si el dueño debe abonar una seña por acumular tres ausencias consecutivas. ● Si corresponde, el sistema registra el pago de la seña. ● El recepcionista confirma la asignación. ● El sistema registra el turno con estado «programado» y confirma la operación.
Flujo Alternativo	Horario no disponible: si el horario está fuera de la jornada del veterinario o se superpone con otro turno, el sistema informa el inconveniente y permite seleccionar otro horario. Seña obligatoria: si el dueño acumula tres ausencias consecutivas, debe abonar una seña antes de confirmar la asignación. Si no la abona, el turno no se confirma.

	Turno de urgencia: si se solicita una urgencia, el sistema busca el primer horario del veterinario de guardia. Si está disponible, asigna la urgencia. Si está ocupado, desplaza el turno afectado, le asigna un nuevo horario y notifica al dueño correspondiente.
Postcondiciones:	El turno queda registrado con estado “programado”. Si corresponde, queda registrado el pago de la seña. Si una urgencia desplaza otro turno, queda registrada la reprogramación y se notifica al dueño afectado.

- **CU04 - Reprogramar**

Actor:	Recepcionista
Precondiciones:	Iniciar Sesión Existe un turno programado
Flujo Principal	● El recepcionista busca y selecciona el turno. ● Selecciona la opción «Reprogramar turno». ● Ingresa la nueva fecha y hora. ● El sistema determina la duración del turno y consulta la disponibilidad del veterinario. ● El sistema verifica que el nuevo horario esté dentro de la jornada del profesional y no se superponga con otro turno. ● El recepcionista confirma la reprogramación. ● El sistema actualiza la fecha y hora del turno. ● El sistema confirma la operación y notifica al dueño de la mascota sobre el cambio.
Flujo Alternativo	Horario no disponible: si el nuevo horario está fuera de la jornada del veterinario o se superpone con otro turno, el sistema informa el inconveniente y permite ingresar otra fecha y hora. El turno original se mantiene sin cambios hasta que se confirme una reprogramación válida. Turno no reprogramable: si el turno ya fue cancelado o atendido, el sistema informa que no puede reprogramarse.
Postcondiciones:	El turno queda registrado con la nueva fecha y hora. El sistema notifica al dueño sobre la reprogramación confirmada.

- **CU05 - Cancelar Turno**

Actor:	Recepcionista
Precondiciones:	Iniciar Sesión Existe un turno que debe cancelarse.
Flujo Principal	● El recepcionista busca y selecciona el turno. ● Selecciona la opción «Cancelar turno». ● El sistema verifica cuánto tiempo falta para el horario del turno. ● El sistema determina si corresponde aplicar un cargo por cancelación tardía. ● El recepcionista confirma la cancelación. ● El sistema cambia el estado del turno a «cancelado». ● Si corresponde, el sistema registra un cargo equivalente al 20 % del valor de la consulta. ● El sistema confirma la cancelación y notifica al dueño de la mascota.
Flujo Alternativo	Cancelación con al menos dos horas de anticipación: el sistema permite cancelar el turno sin aplicar cargos. Cancelación con menos de dos horas de anticipación: el sistema informa el cargo correspondiente al 20 % del valor de la consulta y lo registra al confirmar la cancelación. Turno no cancelable: si el turno ya fue cancelado o atendido, el sistema informa que no puede cancelarse nuevamente.
Postcondiciones:	El turno queda registrado con estado “cancelado”. Si corresponde, queda registrado el cargo por cancelación tardía. El dueño queda notificado de la cancelación.

- **CU06 - Registrar consulta**

Actor:	Veterinario
Precondiciones:	El veterinario inició sesión. La mascota está registrada en el sistema y tiene un turno asociado a la atención. La consulta corresponde a una atención realizada.

Flujo Principal:	● El veterinario selecciona el turno de la mascota atendida. ● El sistema recupera los datos de la mascota y su historia clínica. ● El veterinario registra el motivo de consulta, el peso del día, el diagnóstico y las observaciones. ● El sistema verifica que se haya registrado el peso de la mascota si se van a indicar medicamentos durante la consulta. ● El veterinario confirma la consulta. ● El sistema reinicia el contador de ausencias consecutivas del dueño, si corresponde, cuando se confirma la asistencia al turno. ● El sistema verifica que exista stock utilizable suficiente para todos los medicamentos e insumos que se registran como utilizados. ● Si todas las cantidades están disponibles, el veterinario confirma la consulta. ● El sistema registra la consulta en la historia clínica y descuenta las cantidades correspondientes de los lotes no vencidos, priorizando aquellos con fecha de vencimiento más próxima, y actualiza el stock utilizable del producto a partir de las cantidades restantes. ● El sistema actualiza las cantidades de los lotes y el stock actual de los productos correspondientes, manteniendo ambos registros consistentes. ● El sistema confirma el registro de la consulta.
Flujo Alternativo:	Peso no registrado: si se intenta indicar un medicamento sin haber registrado el peso de la mascota durante la consulta, el sistema impide registrar el tratamiento y solicita ingresar ese dato. Stock insuficiente: si alguno de los medicamentos o insumos indicados no cuenta con cantidad suficiente en los lotes no vencidos, el sistema informa qué productos no están disponibles en la cantidad requerida. La consulta no se confirma y no se descuenta stock de ningún producto. El veterinario puede modificar las indicaciones o esperar a que se reponga el stock antes de volver a confirmar la consulta.
Postcondiciones:	La consulta queda registrada en la historia clínica de la mascota. Los tratamientos y las vacunas aplicadas quedan asociados a la consulta. El stock de los medicamentos e insumos utilizados queda actualizado según las cantidades consumidas.

- **CU07- Registrar tratamiento**

Actor:	Veterinario
Precondiciones:	El veterinario inició sesión. Existe una consulta registrada o en proceso de registro. Se registró el peso de la mascota durante la consulta.
Flujo Principal:	● El veterinario selecciona la consulta correspondiente. ● Selecciona el medicamento que desea indicar. ● Ingresa la dosis, la frecuencia y la duración del tratamiento. ● El sistema consulta el stock utilizable del medicamento y verifica que existan lotes no vencidos. ● El sistema registra el tratamiento asociado a la consulta, sin descontar todavía el stock. ● Al confirmar la consulta, el sistema vuelve a validar la disponibilidad y descuenta las cantidades efectivamente utilizadas, según las reglas establecidas.
Flujo Alternativo:	Si no se registró el peso de la mascota, el sistema impide indicar el medicamento y solicita ingresar ese dato. Si no hay stock disponible o los lotes están vencidos, el sistema informa que no es posible utilizar el medicamento.
Postcondiciones:	El tratamiento queda asociado a la consulta. El stock se descuenta al confirmar la consulta, no al indicar el tratamiento.

- **CU08 - Consultar historia clínica**

Actor:	Veterinario
Precondiciones:	El veterinario inició sesión. La mascota está registrada en el sistema.
Flujo Principal:	● El veterinario busca y selecciona la mascota. ● El sistema recupera la historia clínica asociada. ● El sistema muestra las consultas registradas, con sus diagnósticos, tratamientos, vacunas aplicadas y observaciones. ● El veterinario consulta la información solicitada.
Flujo Alternativo:	Si la mascota no existe en el sistema, se informa que no se encontró el registro. Si la mascota no tiene consultas registradas, el sistema informa que su historia clínica todavía no contiene atenciones.

Postcondiciones:	La historia clínica queda disponible para su consulta. No se modifica ni elimina ningún registro clínico.

- **CU09 - Registrar nota rectificatoria**

Actor:	Veterinario
Precondiciones:	El veterinario inició sesión. Existe un registro en la historia clínica que requiere una corrección. El veterinario está autorizado para firmar la nota rectificatoria.
Flujo Principal:	● El veterinario busca y selecciona la consulta que contiene el error. ● Identifica el dato que necesita rectificar. ● Ingresa el motivo de la rectificación y el texto de la corrección. ● El veterinario firma la nota rectificatoria. ● El sistema registra la nota y la asocia al registro clínico correspondiente. ● El sistema confirma la operación.
Flujo Alternativo:	Si falta el motivo, el texto de la corrección o la firma profesional, el sistema solicita completar los datos necesarios. Si no existe el registro clínico que se desea rectificar, el sistema informa que no puede asociar la nota.
Postcondiciones:	La nota rectificatoria queda registrada y firmada. El registro clínico original se conserva sin modificaciones.

- **CU10 - Registrar aplicación de vacuna**

Actor:	Veterinario
Precondiciones:	El veterinario inició sesión. La mascota está registrada en el sistema. La vacuna se encuentra registrada en el catálogo.
Flujo Principal:	● El veterinario selecciona la vacuna correspondiente a la mascota. ● El sistema verifica que la vacuna sea apta para la especie, que la mascota haya alcanzado la edad mínima y que exista stock utilizable de un lote no vencido. ● El veterinario registra la fecha y el lote utilizado. ● El sistema calcula la fecha prevista del próximo refuerzo. ● El veterinario confirma el registro de la aplicación. ● El sistema registra la aplicación en la historia clínica, asociada a la consulta, y confirma la operación.

	● Al confirmar la consulta, el sistema descuenta la cantidad de vacuna efectivamente utilizada y actualiza el stock del producto y del lote correspondiente.
Flujo Alternativo:	Si la vacuna no es apta para la especie o la mascota no alcanzó la edad mínima, el sistema informa que no puede aplicarse. Si no hay stock disponible o el lote está vencido, el sistema informa que no es posible utilizar esa vacuna.
Postcondiciones:	La aplicación queda registrada en la historia clínica de la mascota, con su fecha y lote correspondiente. La fecha del próximo refuerzo queda calculada según el intervalo establecido para la vacuna. El stock de la vacuna utilizada se descuenta al confirmar la consulta, de acuerdo con las reglas de negocio del sistema.

- **CU11 - Consultar refuerzos próximos a vencer**

Actor:	Administrador
Precondiciones:	El administrador inició sesión. Existen mascotas y aplicaciones de vacunas registradas en el sistema.
Flujo Principal:	● El administrador selecciona la opción «Consultar vacunas próximas a vencer». ● El sistema verifica las fechas previstas para los próximos refuerzos. ● El sistema identifica las vacunas cuyo refuerzo debe realizarse dentro de los próximos siete días. ● El sistema muestra la información de las mascotas, las vacunas y las fechas previstas para los refuerzos.
Flujo Alternativo:	Si no existen vacunas próximas a vencer, el sistema informa que no hay refuerzos próximos.
Postcondiciones:	La información de las vacunas próximas a vencer queda disponible para su consulta. No se modifican los registros de vacunación.

- **CU12 - Consultar historial de vacunación**

Actor:	Veterinario
Precondiciones:	El veterinario inició sesión. La mascota está registrada en el sistema.

Flujo Principal:	● El veterinario busca y selecciona la mascota. ● El sistema recupera las aplicaciones de vacunas registradas en su historia clínica. ● El sistema muestra las vacunas aplicadas, sus fechas, los lotes utilizados y las fechas previstas para los próximos refuerzos. ● El veterinario consulta la información.
Flujo Alternativo:	Si la mascota no existe en el sistema, se informa que no se encontró el registro. Si la mascota no tiene aplicaciones registradas, el sistema informa que no existen antecedentes de vacunación..
Postcondiciones:	El historial de vacunación queda disponible para su consulta. No se modifican ni eliminan los registros existentes.

- **CU13- Consultar Stock**

Actor:	Administrador
Precondiciones:	Iniciar sesión.
Flujo Principal:	● El administrador selecciona la opción “Consultar stock”. ● El sistema muestra el listado de medicamentos e insumos registrados. ● El administrador selecciona un producto o consulta el listado completo. ● El sistema obtiene el stock actual y el stock mínimo de cada producto. ● El sistema consulta los lotes asociados, sus cantidades y sus fechas de vencimiento. ● El sistema identifica los lotes vencidos y determina las cantidades utilizables. ● El sistema muestra el stock del producto, el stock utilizable, el stock mínimo y el detalle de los lotes, señalando si corresponde reponer el producto.
Flujo Alternativo:	Si no existen productos registrados, el sistema informa que no hay productos disponibles para consultar. Si un producto no tiene lotes disponibles, el sistema informa que no cuenta con stock disponible.
Postcondiciones:	La información del stock queda disponible para su consulta. No se modifican las cantidades de stock ni los lotes durante esta operación.

- **CU14 - Emitir Factura y Registrar Pago**

Actor:	Recepcionista
Precondiciones:	Iniciar sesión. Existe una consulta registrada. La consulta cuenta con los datos necesarios para realizar la facturación.
Flujo Principal:	● Se selecciona la opción “Emitir factura”. ● El sistema recupera los datos de la consulta y los insumos utilizados. ● El sistema calcula el importe de la consulta y de los insumos. ● Se selecciona el medio de pago: efectivo, débito o crédito en cuotas. ● El sistema calcula los descuentos o recargos correspondientes según el medio de pago y el plan de salud animal del dueño. ● El sistema muestra el importe final a pagar. ● Se registra el pago. ● El sistema emite la factura con su número, fecha y detalle de los conceptos facturados. ● El sistema confirma la operación.
Flujo Alternativo:	Si faltan datos necesarios para facturar, el sistema informa el problema y solicita completar la información. Si se selecciona efectivo, se aplica un descuento del 10 %, salvo que corresponda el descuento del 15 % por el plan de salud animal, ya que no son acumulables. Si se selecciona débito, no se aplica recargo. Si se selecciona crédito en cuotas, se aplica un recargo del 8 %.
Postcondiciones:	La factura queda emitida con su detalle e importe final. El pago queda registrado con el medio correspondiente. La factura emitida no puede modificarse; si contiene un error, debe anularse mediante una nota de crédito.

- **CU15 - Enviar Recordatorio de Vacunación**

Actor:	Sistema (proceso automático)
Precondiciones:	Existen aplicaciones de vacunas registradas con una fecha de próximo refuerzo calculada

Flujo Principal:	● El sistema ejecuta diariamente un proceso automático de verificación de los próximos refuerzos. ● El sistema identifica las aplicaciones de vacunas cuyo próximo refuerzo está previsto para dentro de siete días. ● El sistema recupera los datos de las mascotas y de sus dueños correspondientes. ● El sistema genera un recordatorio con la información de la vacuna y la fecha prevista del refuerzo. ● El sistema envía el recordatorio al dueño por el medio de contacto registrado. ● El sistema registra el envío del recordatorio.
Flujo Alternativo:	Sin refuerzos próximos: si no existen refuerzos previstos para dentro de siete días, el sistema finaliza el proceso sin enviar recordatorios. Datos de contacto inexistentes: si el dueño no tiene un medio de contacto registrado, el sistema deja constancia de que no fue posible enviar el recordatorio. Error en el envío: si ocurre un error al enviar el recordatorio, el sistema registra el inconveniente.
Postcondiciones:	Los recordatorios correspondientes a los refuerzos previstos para dentro de siete días quedan enviados y registrados. Si no es posible realizar un envío, queda registrado el motivo.

- **CU16 - Alertar por Stock Bajo**

Actor:	Sistema (proceso automático)
Precondiciones:	Los productos se encuentran registrados en el sistema y tienen definido un stock mínimo.
Flujo Principal:	● El sistema consulta el stock actual de los productos registrados. ● El sistema compara el stock actual de cada producto con su stock mínimo establecido. ● El sistema identifica los productos cuyo stock actual es menor o igual al stock mínimo. ● El sistema verifica si ya existe una alerta activa para cada producto identificado. ● Si no existe una alerta activa, el sistema genera una nueva alerta de reposición. ● Si ya existe una alerta activa, el sistema mantiene la alerta registrada sin duplicarla. ● El sistema deja disponible la información de los productos que requieren reposición..
Flujo Alternativo:	Sin productos con stock bajo: si todos los productos tienen un stock actual superior al stock mínimo, el sistema finaliza el proceso sin generar alertas.

	Stock no disponible: si no es posible consultar el stock de un producto, el sistema registra el inconveniente y no genera una alerta hasta contar con la información necesaria.
Postcondiciones:	Las alertas quedan generadas para los productos cuyo stock actual es menor o igual al stock mínimo, permitiendo identificar aquellos que requieren reposición. Si ocurre algún inconveniente durante la consulta, queda registrado.

- **CU17 - Transferir mascota a otro dueño**

Actor:	Recepcionista
Precondiciones:	El recepcionista inició sesión. La mascota y el nuevo dueño están registrados en el sistema.
Flujo Principal:	● El recepcionista busca y selecciona la mascota que se desea transferir. ● El sistema muestra los datos de la mascota y su dueño actual. ● El recepcionista selecciona al nuevo dueño responsable. ● El sistema verifica que el nuevo dueño esté registrado. ● El recepcionista confirma la transferencia. ● El sistema actualiza el dueño responsable de la mascota y confirma la operación.
Flujo Alternativo:	Si el nuevo dueño no está registrado, el sistema informa que debe registrarse antes de realizar la transferencia. Si la mascota no existe, el sistema informa que no se encontró el registro.
Postcondiciones:	La mascota queda asociada al nuevo dueño responsable. Su historia clínica se conserva sin modificaciones.

- **CU18 - Consultar turnos por veterinario.**

Actor:	Administrador
Precondiciones:	El Administrador inició sesión. Los veterinarios y los turnos están registrados en el sistema.
Flujo Principal:	● El Administrador selecciona la opción “Consultar turnos por veterinario”. ● El sistema muestra el listado de veterinarios registrados. ● El Administrador selecciona el veterinario que desea consultar.

	● El sistema solicita el período de fechas que desea consultar. ● El Administrador ingresa las fechas correspondientes. ● El sistema recupera los turnos asociados al veterinario seleccionado dentro del período indicado. ● El sistema muestra los turnos con sus fechas, horarios, mascotas, tipos de atención y estados. ● El Administrador consulta la información solicitada.
Flujo Alternativo:	Veterinario sin turnos: si el veterinario no tiene turnos registrados en el período seleccionado, el sistema informa que no existen turnos para mostrar. Período inválido: si las fechas ingresadas son incorrectas, el sistema informa el error y solicita ingresar un período válido. Veterinario inexistente: si no se encuentra el veterinario seleccionado, el sistema informa que no existe el registro.
Postcondiciones:	La información de los turnos del veterinario queda disponible para su consulta. No se modifican los turnos registrados.

- **CU19 - Registrar ausencia.**

Actor:	Recepcionista
Precondiciones:	El recepcionista inició sesión. Existe un turno programado cuya fecha y horario ya transcurrieron.
Flujo Principal:	● El recepcionista busca y selecciona el turno correspondiente. ● El sistema muestra los datos del turno, la mascota y su dueño responsable. ● El recepcionista verifica que la mascota no haya asistido a la atención. ● El recepcionista selecciona la opción «Registrar ausencia». ● El sistema cambia el estado del turno a «ausente». ● El sistema actualiza el contador de ausencias consecutivas del dueño. ● El sistema verifica si el dueño acumuló tres ausencias consecutivas. ● Si corresponde, el sistema registra que deberá abonar una seña para solicitar nuevos turnos. ● El sistema confirma el registro de la ausencia.
Flujo Alternativo:	Turno ya atendido: si el turno figura como atendido, el sistema informa que no puede registrarse una ausencia. Turno cancelado: si el turno fue cancelado, el sistema informa que no corresponde registrar una ausencia. Ausencia ya registrada: si el turno ya figura como ausente, el sistema informa que la ausencia ya fue registrada.

Postcondiciones:	El turno queda registrado con estado “ausente”. Se actualiza el contador de ausencias consecutivas del dueño y, si alcanza tres ausencias seguidas, queda registrado que deberá abonar una seña para solicitar nuevos turnos.

- **CU20 - Gestionar catálogo de vacunas.**

Actor:	Administrador
Precondiciones:	El administrador inició sesión.
Flujo Principal:	● El administrador selecciona la opción «Gestionar catálogo de vacunas». ● El sistema muestra las vacunas registradas en el catálogo. ● El administrador selecciona la opción para registrar una nueva vacuna o actualizar los datos de una existente. ● El administrador ingresa o modifica el nombre de la vacuna, las especies a las que se aplica, la edad mínima requerida y el intervalo de refuerzo. ● El sistema valida los datos ingresados. ● El administrador confirma la operación. ● El sistema guarda la información de la vacuna en el catálogo y confirma la operación.
Flujo Alternativo:	Datos incompletos: si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos antes de guardar la información. Datos inválidos: si alguno de los datos ingresados no es válido, el sistema informa el error y solicita corregirlo. Vacuna inexistente: si se intenta actualizar una vacuna que no está registrada, el sistema informa que no se encontró el registro.
Postcondiciones:	La vacuna queda registrada en el catálogo o sus datos quedan actualizados. La información queda disponible para validar y registrar futuras aplicaciones de vacunas.

- **CU21 - Consultar vacunas con refuerzo vencido.**

Actor:	Administrador
Precondiciones:	El administrador inició sesión. Existen mascotas y aplicaciones de vacunas registradas en el sistema.
Flujo Principal:	● El administrador selecciona la opción «Consultar vacunas con refuerzo vencido». ● El sistema verifica las fechas previstas para los próximos refuerzos de las vacunas registradas.

	● El sistema identifica las vacunas cuyo refuerzo lleva más de 30 días de atraso sin haberse aplicado. ● El sistema recupera los datos de las mascotas, sus dueños y las vacunas correspondientes. ● El sistema muestra el listado de vacunas con refuerzo vencido, indicando la mascota, la vacuna y la fecha prevista para el refuerzo. ● El administrador consulta la información.
Flujo Alternativo:	Sin vacunas vencidas: si no existen vacunas con refuerzo vencido, el sistema informa que no hay vacunas para mostrar. Sin aplicaciones registradas: si no existen aplicaciones de vacunas registradas, el sistema informa que no hay antecedentes de vacunación disponibles.
Postcondiciones:	La información de las vacunas con refuerzo vencido queda disponible para su consulta. No se modifican ni eliminan los registros de vacunación.

- **CU22 - Registrar proveedor.**

Actor:	Administrador
Precondiciones:	El administrador inició sesión.
Flujo Principal:	● El administrador selecciona la opción «Registrar proveedor». ● El sistema solicita los datos del proveedor. ● El administrador ingresa el CUIT, la razón social, el teléfono y la dirección del proveedor. ● El sistema valida los datos ingresados. ● El administrador confirma el registro. ● El sistema guarda la información del proveedor. ● El sistema confirma el alta del proveedor.
Flujo Alternativo:	Datos incompletos: si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos antes de guardar el registro. Datos inválidos: si alguno de los datos ingresados no es válido, el sistema informa el error y solicita corregirlo. Proveedor ya registrado: si el CUIT ingresado ya pertenece a un proveedor registrado, el sistema informa que el proveedor ya existe y evita duplicar el registro.
Postcondiciones:	El proveedor queda registrado en el sistema y su información queda disponible para asociarlo con los productos y lotes recibidos.

- **CU23 - Registrar producto.**

Actor:	Administrador
Precondiciones:	El administrador inició sesión en el sistema.
Flujo Principal:	● El administrador selecciona la opción “Registrar producto”. ● El sistema solicita los datos del producto. ● El administrador ingresa el código, el nombre y el stock mínimo del producto. ● El sistema establece el stock inicial en cero y valida que el código no esté registrado previamente. ● El sistema registra el producto. ● El sistema confirma el alta del producto.
Flujo Alternativo:	Código duplicado: si el código ingresado ya pertenece a otro producto, el sistema informa el inconveniente y solicita ingresar un código diferente. Datos inválidos o incompletos: si faltan datos obligatorios o alguno de ellos no es válido, el sistema informa el error y solicita corregirlos antes de registrar el producto.
Postcondiciones:	El producto queda registrado con su código, nombre y stock mínimo. Su stock inicial es cero y las cantidades disponibles se incorporan mediante el registro de recepciones y lotes.

- **CU24 - Consultar facturas emitidas.**

Actor:	Recepcionista
Precondiciones:	El recepcionista inició sesión y cuenta con los permisos necesarios para realizar las operaciones de facturación correspondientes. Existen facturas registradas en el sistema.
Flujo Principal:	● El recepcionista selecciona la opción “Consultar facturas emitidas”. ● El sistema muestra las opciones de búsqueda disponibles. ● El recepcionista ingresa el número de factura o selecciona un período de fechas para realizar la consulta. ● El sistema busca las facturas que coinciden con los criterios ingresados. ● El sistema muestra las facturas encontradas, indicando su número, fecha, dueño, consulta asociada, importe total y estado. ● El recepcionista selecciona una factura para consultar su detalle. ● El sistema muestra los conceptos facturados, las cantidades, los precios, los descuentos o recargos aplicados y el medio de pago.

	● El recepcionista consulta la información solicitada.
Flujo Alternativo:	Factura no encontrada: si no existen facturas que coincidan con los criterios de búsqueda, el sistema informa que no se encontraron resultados. Criterios inválidos: si los datos ingresados son incorrectos, el sistema informa el error y solicita corregirlos. Factura anulada: si la factura seleccionada fue anulada, el sistema muestra su estado y, si corresponde, la información de la nota de crédito asociada.
Postcondiciones:	La información de las facturas emitidas queda disponible para su consulta. No se modifican las facturas ni los registros de pago.

- **CU25 - Emitir nota de crédito.**

Actor:	Recepcionista
Precondiciones:	El recepcionista inició sesión y cuenta con permisos para emitir notas de crédito. Existe una factura emitida que contiene un error y debe anularse.
Flujo Principal:	● El recepcionista busca y selecciona la factura que desea anular. ● El sistema muestra los datos de la factura y su detalle. ● El recepcionista selecciona la opción “Emitir nota de crédito”. ● El sistema solicita el motivo de la anulación. ● El recepcionista ingresa el motivo correspondiente. ● El sistema verifica que la factura no haya sido anulada previamente. ● El recepcionista confirma la operación. ● El sistema emite la nota de crédito asociada a la factura original. ● El sistema registra la anulación de la factura sin modificar sus datos originales. ● El sistema confirma la operación.
Flujo Alternativo:	Factura inexistente: si no se encuentra la factura seleccionada, el sistema informa que no existe el registro. Factura ya anulada: si la factura ya fue anulada, el sistema informa que no puede emitirse otra nota de crédito para la misma anulación. Motivo incompleto: si no se ingresa el motivo de la anulación, el sistema solicita completar el dato antes de continuar.
Postcondiciones:	La nota de crédito queda emitida y asociada a la factura original. La factura queda registrada como anulada y sus datos originales se conservan sin modificaciones.

- **CU26 - Gestionar información de dueños y mascotas.**

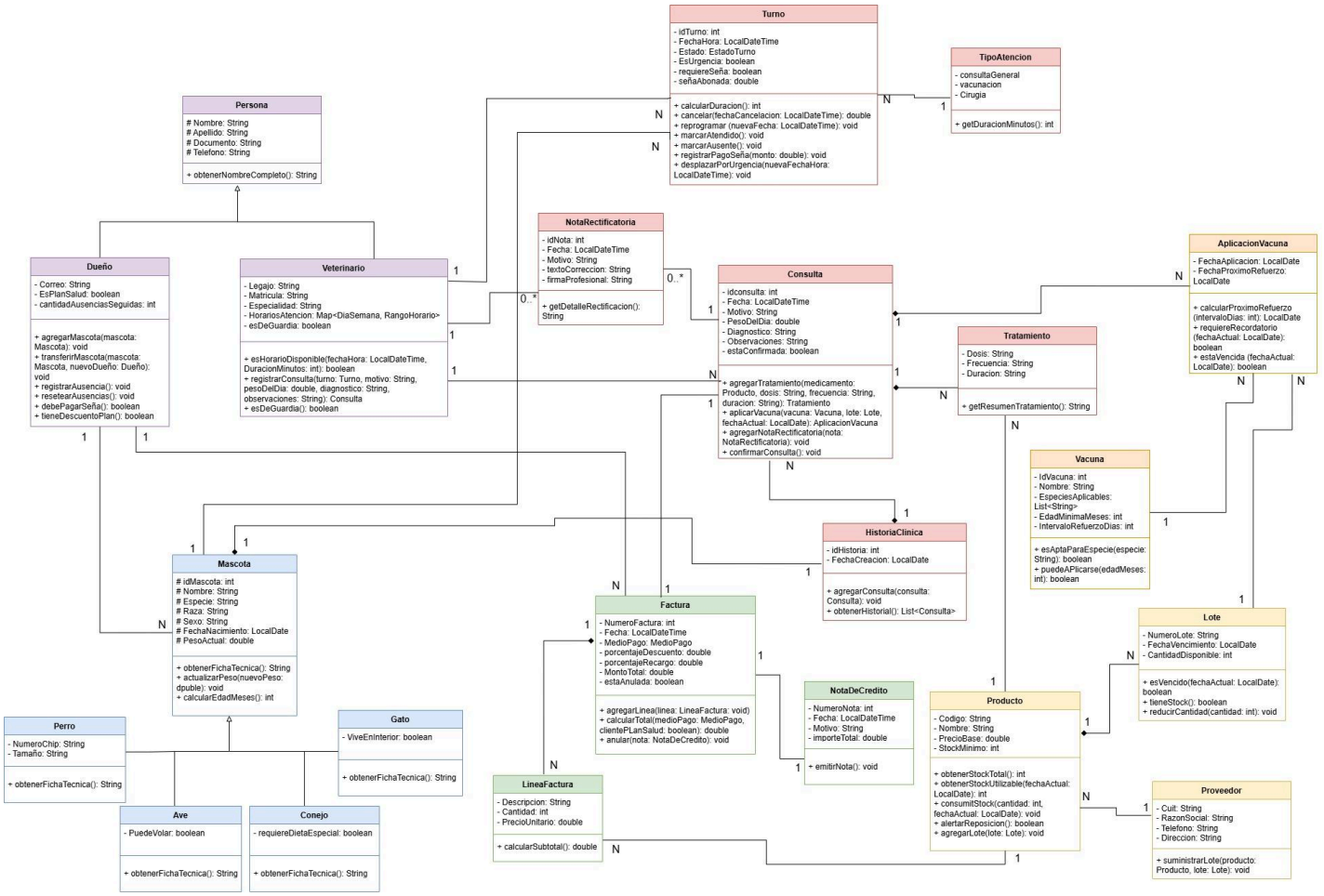
Actor:	Recepcionista
Precondiciones:	El recepcionista inició sesión.
Flujo Principal:	● El recepcionista selecciona la opción “Gestionar información de dueños y mascotas”. ● El sistema muestra las opciones de búsqueda disponibles. ● El recepcionista busca al dueño mediante su documento o nombre. ● El sistema muestra los datos del dueño y las mascotas asociadas. ● El recepcionista selecciona al dueño o a la mascota cuya información desea consultar o actualizar. ● El sistema muestra los datos registrados correspondientes. ● El recepcionista realiza la modificación de los datos permitidos. ● El sistema valida la información ingresada. ● El recepcionista confirma la operación. ● El sistema guarda los cambios y confirma la operación.
Flujo Alternativo:	Dueño no encontrado: si no existe un dueño con los criterios ingresados, el sistema informa que no se encontró el registro. Mascota no encontrada: si no se encuentra la mascota seleccionada, el sistema informa que no existe el registro. Datos inválidos o incompletos: si los datos ingresados no son válidos o faltan datos obligatorios, el sistema solicita corregirlos antes de guardar los cambios. Datos clínicos: si se intenta modificar o eliminar un registro de la historia clínica, el sistema rechaza la operación, ya que estos registros son inmutables. Los errores clínicos deben corregirse mediante una nota rectificatoria firmada por un veterinario.
Postcondiciones:	La información de los dueños y sus mascotas queda consultada o actualizada según la operación realizada. Los registros de la historia clínica se conservan sin modificaciones ni eliminaciones.

- **CU27 - Registrar recepción de productos y lotes**

Actor:	Administrador
Precondiciones:	El administrador inició sesión en el sistema. El producto que se recibe está registrado en el sistema.
Flujo Principal:	● El administrador selecciona la opción “Registrar recepción de productos y lotes”.

	● El sistema solicita los datos de la recepción y del lote recibido. ● El administrador selecciona el producto correspondiente e ingresa los datos del lote, incluyendo su número, fecha de vencimiento y cantidad recibida. ● El sistema valida los datos ingresados. ● El administrador confirma la recepción. ● El sistema registra la recepción y el lote correspondiente con la cantidad recibida y su fecha de vencimiento. ● El sistema registra la recepción y el lote correspondiente con la cantidad recibida y su fecha de vencimiento. Si el lote está vencido, lo identifica como tal y excluye sus unidades del stock utilizable. ● El sistema obtiene el stock utilizable del producto a partir de las cantidades disponibles de los lotes no vencidos y confirma la recepción.
Flujo Alternativo:	Producto no registrado: si el producto seleccionado no existe en el sistema, este informa que debe registrarse antes de continuar con la recepción. Datos inválidos o incompletos: si faltan datos obligatorios o alguno de ellos no es válido, el sistema informa el error y solicita corregirlos. Lote vencido: si la fecha de vencimiento del lote ya pasó, el sistema lo identifica como vencido y bloquea su utilización. Si la recepción se admite, el lote queda registrado, pero no puede utilizarse en consultas ni tratamientos.
Postcondiciones:	La recepción queda registrada y el lote asociado al producto correspondiente. El stock utilizable se actualiza según las cantidades recibidas de lotes no vencidos. Los lotes vencidos quedan registrados, pero no pueden utilizarse en consultas ni tratamientos.

3. Diagrama de Clases



3.1 Clases

Persona (Clase abstracta)

Atributos:

- Nombre: String
- Apellido: String
- Documento: String
- Telefono: String

Metodos:

- obtenerNombreCompleto(): String

Dueño (Hereda de persona)

Atributos:

- Correo: String
- Mascotas: List<Mascota>

- esPlanSalud: boolean
- cantidadAusenciasSeguidas : int

Metodos:

- agregarMacota(mascota: Mascota): void
- transferirMascota(mascota: Mascota, nuevoDueño: Dueño): void
- registrarAusencia(): void
- resetearAusencias(): void
- debePagarSeña(): boolean
- tieneDescuentoPlan(): boolean

Veterinario (Hereda de Persona)

Atributos:

- Legajo: String
- Matricula: String
- Especialidad: String
- horariosAtencion: Map<DiaSemana, RangoHorario>
- esDeGuardia: boolean

Metodos:

- esHorarioDisponible(fechaHora: LocalDateTime, duracionMinutos: int): boolean
- registrarConsulta(turno: Turno, motivo: String, pesoDelDia: double, diagnostico: String, observaciones: String): Consulta
- esDeGuardia(): boolean

Mascota (Clase abstracta)

Atributos:

- idMascota: int
- dueño: Dueño
- historiaClinica: HistoriaClinica
- Nombre: String
- Especie: String
- Raza: String
- Sexo: String
- fechaNacimiento: LocalDate
- pesoActual: double

Metodos:

- obtenerFichaTecnica(): String (metodo polimorfico)
- actualizarPeso(nuevoPeso: double): void
- calcularEdadMeses(): int
- getHistoriaClinica(): HistoriaClinica

Perro (Hereda de Mascota)

Atributos:
- numeroChip: String
- tamaño: String (pequeño,mediano, grande)

Metodos:
- obtenerFichaTecnica(): String

Gato (Hereda de Mascota)

Atributos:
- viveEnInterior: boolean

Metodos:
obtenerFichaTecnica(): String

Ave (Hereda de Mascota)

Atributos:
- puedeVolar: boolean

Metodos:
- obtenerFichaTecnica(): String

Conejo (Hereda de Mascota)

Atributos:
- requiereDietaEspecial: boolean

Metodos:
- obtenerFichaTecnica(): String

Proveedor

Atributos:
- Cuit: String
- razonSocial: String
- Telefono: String
- Direccion: String

Metodos:
- suministrarLote(producto: Producto, lote: Lote): void

Turno

Atributos:
- idTurno: int
- mascota: Mascota
- veterinario: Veterinario
- tipoAtencion: TipoAtencion
- fechaHora: LocalDateTime
- Estado: EstadoTurno (programado,a tendido, cancelado, ausente)
- esUrgencia: boolean
- requiereSeña: boolean
- señaAbonada: double

Metodos:
- calcularDuracion(): int
- cancelar(fechaCancelacion: LocalDateTime): double
- reprogramar (nuevaFecha: LocalDateTime): void
- marcarAtendido(): void
- marcarAusente(): void
- registrarPagoSeña(monto: double): void
- desplazarPorUrgencia(nuevaFechaHora: LocalDateTime): void

TipoAtencion (enum)

Valores:
- ConsultaGeneral (30 min)
- Vacunacion (15 min)
- Cirugia (120 min)

Metodos:
- getDuracionMinutos(): int

HistoriaClinica

Atributos:
- idHistoria: int
- consultas: List<Consulta>
- fechaCreacion: LocalDate

Metodos:
- agregarConsulta(consulta: Consulta): void
- obtenerHistorial(): List<Consulta>

Consulta

Atributos:

- idConsulta: int
- veterinario: Veterinario
- tratamientos: List<Tratamiento>
- vacunasAplicadas: List<AplicacionVacuna>
- notasRectificatorias: List<NotaRectificatoria>
- Fecha: LocalDateTime
- Motivo: String
- pesoDelDia: double
- Diagnostico: String
- Observaciones: String
- estaConfirmada: boolean

Metodos:

- agregarTratamiento(medicamento: Producto, dosis: String, frecuencia: String, duracion: String): Tratamiento
- aplicarVacuna(vacuna: Vacuna, lote: Lote, fechaActual: LocalDate): AplicacionVacuna
- agregarNotaRectificatoria(nota: NotaRectificatoria): void
- confirmarConsulta(): void (valida la disponibilidad de los medicamentos e insumos utilizados y, si hay stock suficiente, descuentan las cantidades correspondientes de los lotes no vencidos con fecha de vencimiento más próxima. Si no hay stock suficiente, no confirma la consulta ni realiza descuentos).

Tratamiento

Atributos:

- Medicamento: Producto
- Dosis: String
- Frecuencia: String
- Duracion: String

Metodos:

- getResumenTratamiento(): String

NotaRectificatoria

Atributos:

- idNota: int
- Fecha: LocalDateTime
- Motivo: String
- textoCorreccion: String
- firmaProfesional: String

Metodos:

- getDetalleRectificacion(): String

Vacuna

Atributos:

- idVacuna: int
- Nombre: String
- especiesAPlicables: List<String>
- edadMinimaMeses: int
- intervaloRefuerzoDias: int

Metodos:

- esAptaParaEspecie(especie: String): boolean
- puedeAplicarse(edadMeses: int): boolean

AplicacionVacuna

Atributos:

- fechaAplicacion: LocalDate
- vacuna: Vacuna
- lote: Lote
- fechaProximoRefuerzo: LocalDate

Metodos:

- calcularProximoRefuerzo(intervaloDias: int): LocalDate
- requiereRecordatorio(fechaActual: LocalDate): boolean
- estaVencida(fechaActual: LocalDate): boolean

Producto

Atributos:

- Código: String
- Lotes: List<Lote>
- proveedor: Proveedor
- Nombre: String
- precioBase: double
- stockMinimo: int

Metodos:

- obtenerStockTotal(): int
- obtenerStockUtilizable(fechaActual: LocalDate): int
- consumirStock(cantidad: int, fechaActual: LocalDate): void

- alertarReposicion(): boolean (devuelve verdadero si el stock utilizable es menor o igual al mínimo.)
- agregarLote(lote: Lote): void

Lote

Atributos:
- numeroLote: String
- fechaVencimiento: LocalDate
- cantidadDisponible: int

Metodos:
- esVencido(fechaActual: LocalDate): boolean
- tieneStock(): boolean
- reducirCantidad(cantidad: int): void

Factura

Atributos:
- numeroFactura: int
- dueño: Dueño
- consulta: Consulta
- lineas: List<LineFactura>
- notaDeCredito: NotaDeCredito
- Fecha: LocalDateTime
- medioPago: MedioPago (efectivo, debito, credito)
- porcentajeDescuento: double
- porcentajeRecargo: double
- montoTotal: double
- estaAnulada: boolean

Metodos:
- agregarLinea(linea: LineaFactira): void
- calcularTotal(medioPago: MedioPago, clientePlanSalud: boolean): double
- anular(nota: NotaDeCredito): void

LineaFactura

Atributos:
- Descripcion: String
- producto: Producto
- Cantidad: int
- precioUnitario: double

Metodos:

- calcularSubtotal(): double

NotaDeCredito

Atributos:

- numeroNota: int
- Fecha: LocalDateTime
- Motivo: String
- importeTotal: double

Metodos:

- emitirNota(): void

3.2 Relaciones

- Herencias:

Persona (abstracta) — Dueño y veterinario
Mascota (abstracta) — Perro, gato, ave, conejo

- Composiciones:

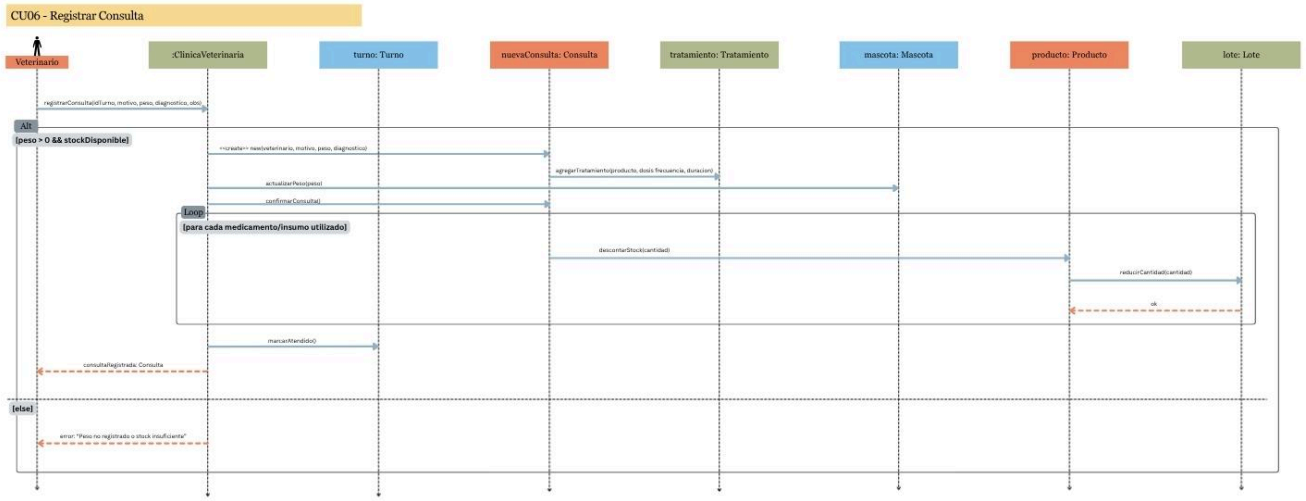
Mascota (1) — (1) HistoriaClinica
HistoriaClinica (1) — (N) Consulta
Consulta (1) — (N) Tratamiento
Consulta (1) — (N) AplicacionVacuna
Producto (1) — (N) Lote
Factura (1) — (N) LineaFactura

- Asociaciones:

Dueño (1) — (N) Mascota
Veterinario (1) — (N) Turno
Mascota (1) — (N) Turno
Turno (N) — (1) TipoAtencion
AplicacionVacuna (N) — (1) Vacuna
AplicacionVacuna (N) — (1) Lote
Tratamiento (N) — (1) Producto
Factura (N) — (1) Dueño
Factura (1) — (1) Consulta
Factura (1) — (1) NotaDeCredito
LineaFactura (N) — (1) Producto
Consulta (N) — (1) Veterinario
Consulta (1) — (N) NotaRectificatoria
NotaRectificatoria (N) – (1) Veterinario
Producto (N) – (1) Proveedor

4. Diagramas de secuencia





5. Aplicación de patrones

5.1 Principios SOLID:

1. Responsabilidad Única (SRP — Single Responsibility Principle)

- Problema detectado:

Al principio, la clase Factura se encargaba de dos cosas muy distintas al mismo tiempo: por un lado, guardar los datos del comprobante (el número, la fecha y la lista de lo que se cobró); y por el otro, hacer todas las cuentas de los descuentos y recargos. El problema con esto era que si la veterinaria cambiaba alguna promoción o regla de cobro, teníamos que entrar a modificar directamente la clase Factura, mezclando los datos con los cálculos.

- Decisión tomada:

Se separa la responsabilidad del cálculo de la entidad que almacena los datos. La clase Factura almacena los datos del comprobante y sus líneas, mientras que se delega la lógica de liquidación a una nueva clase: CalculadorFacturacion.

- Clases involucradas:

Factura, LineaFactura y CalculadorFacturacion.

- Ventaja que aporta:

Esta separación permite que la clase Factura cumpla un único propósito claro: almacenar los datos del comprobante de venta. Al mismo tiempo, facilita revisar y verificar que los cálculos de cobro funcionen de forma correcta e independiente, evitando que futuros cambios en las promociones o recargos obliguen a modificar la estructura de la factura.

2. Abierto/Cerrado (OCP — Open/Closed Principle)

- Problema detectado:

Al calcular el total a pagar, la lógica dependía de condicionales fijos (switch o if/else) evaluando los valores del enum MedioPago (Efectivo, Débito, Crédito). Si en el futuro la veterinaria incorpora nuevos medios de pago (como transferencia bancaria, billeteras virtuales o pagos en cuotas), sería necesario abrir y modificar el código del calculador de facturación, con el riesgo de alterar las reglas ya probadas.

- Decisión tomada:

Se aplica el principio Abierto/Cerrado creando la abstracción EstrategiaPago con la operación calcularTotal(subtotal, tienePlanSalud). Cada medio de pago se implementa en una clase concreta (PagoEfectivo, PagoDebito, PagoCredito). El CalculadorFacturacion pasa a operar contra la abstracción de la estrategia sin evaluar tipos por código.

- Clases involucradas:

EstrategiaPago (interfaz), PagoEfectivo, PagoDebito, PagoCredito y CalculadorFacturacion.

- Ventaja que aporta:

El módulo de facturación queda cerrado a la modificación pero abierto a la extensión: para aceptar un nuevo medio de pago solo se crea una nueva clase que implemente EstrategiaPago, sin modificar lineas de código preexistente.

3. Inversión de Dependencias (DIP — Dependency Inversion Principle)

- Problema detectado:

El sistema debe emitir avisos en dos momentos críticos: recordar la vacunación 7 días antes del refuerzo y notificar al dueño cuando su turno es desplazado por una urgencia veterinaria. Si las clases principales usaran directamente una clase específica para enviar correos electrónicos, quedarían muy atadas a esa herramienta puntual. Esto complicaria el diseño si en el futuro se quisiera cambiar el proveedor de correo o agregar otros medios de aviso.

- Decisión tomada:

Para resolver esto, aplicamos el principio de Inversión de Dependencias haciendo que la lógica principal de la veterinaria no dependa de una herramienta concreta de envío, sino de una definición general. Para lograrlo, creamos la interfaz ServicioNotificaciones con el método enviarMensaje(destinatario, asunto, cuerpo). De este modo, las clases del negocio se comunican únicamente a través de esta interfaz, y las clases encargadas del envío real (como NotificadorEmail) se ocupan de implementar los detalles técnicos.

- Clases involucradas:

ServicioNotificaciones (interfaz), NotificadorEmail, GestorRecordatorios y ClinicaVeterinaria.

- Ventaja que aporta:

Separa las reglas propias de la veterinaria del medio utilizado para enviar los avisos. De esta forma, si en el futuro se decide cambiar el servicio de correo electrónico o incorporar otros canales de comunicación (como WhatsApp), se puede hacer de manera sencilla sin tener que modificar la lógica interna de la clínica.

5.2 Patrones GRASP:

1. Experto en Información (Information Expert)

- Problema detectado en el diseño inicial:

Inicialmente, existía el riesgo de que las clases Lote y Producto funcionaran únicamente para guardar datos (con simples métodos para consultar y modificar valores), sin tener ninguna lógica propia. Si lo dejábamos así, otras clases externas o controladores debían encargarse de revisar si un lote estaba vencido, calcular el stock disponible y buscar cuál lote convenía usar según su fecha de vencimiento. Esto provocaba que la lógica quedara dispersa por fuera, aumentando el peligro de cometer errores y llegar a utilizar medicamentos vencidos. Además,

se corría el riesgo de descontar los insumos antes de tiempo al momento de indicar el tratamiento, en lugar de esperar a que la consulta médica fuera confirmada definitivamente.

- Decisión tomada:

Se aplicó el patrón Experto en Información, asignando los métodos y la toma de decisiones exclusivamente a las entidades que poseen los datos requeridos:

. A Lote se le asignó la responsabilidad de evaluar su propia validez temporal y modificar sus existencias físicas mediante esVencido(fechaActual), tieneStock() y reducirCantidad(cantidad).

. A Producto se le asignó la responsabilidad de gestionar el inventario asociado a sus lotes mediante obtenerStockTotal(), obtenerStockUtilizable(fechaActual), consumirStock(cantidad, fechaActual), alertarReposicion() y agregarLote(lote). El método consumirStock(...) selecciona los lotes no vencidos con fecha de vencimiento más próxima, siguiendo el criterio FEFO, y descuenta las cantidades correspondientes.

. A Consulta se le asignó la responsabilidad de coordinar el momento exacto del impacto en el inventario mediante confirmarConsulta(), asegurando que las cantidades se descuenten únicamente al concluir la atención médica y no durante la carga de tratamientos. Antes de iniciar los descuentos, el método verifica que exista stock utilizable suficiente para todos los medicamentos e insumos que se registrarán como utilizados. Solo si todas las cantidades están disponibles se ejecutan los descuentos y se confirma la consulta; de lo contrario, no se modifica el stock de ningún producto.

- En qué clases se ve reflejado:

En las clases Lote, Producto y Consulta, mediante la siguiente secuencia de responsabilidades: Consulta.confirmarConsulta() → Producto.consumirStock(cantidad, fechaActual) → Lote.reducirCantidad(cantidad).

- Ventaja que aporta:

Protege la información interna de cada clase, evitando que elementos externos modifiquen de forma directa las listas de lotes o las fechas de vencimiento. Al mismo tiempo, garantiza que nunca se utilice por error un medicamento vencido y asegura que el stock se descuente únicamente cuando la atención médica quede confirmada.

2. Creador (Creator)

- Problema detectado:

Durante una consulta médica se registran tratamientos y aplicaciones de vacunas. Si estos objetos fueran instanciados por una clase externa o por la interfaz de usuario, se generarían dependencias innecesarias y se correría el riesgo de registrar tratamientos o vacunas de forma aislada, sin que queden vinculadas a una consulta médica real ni pasen por los controles clínicos correspondientes.

- Decisión tomada:

Según el patrón Creador, una clase A debe crear instancias de B si A contiene, agrega o utiliza estrechamente a B. Dado que Consulta tiene una relación de composición con Tratamiento y AplicacionVacuna, se le asigna la responsabilidad exclusiva de crearlos mediante sus métodos agregarTratamiento(...) y aplicarVacuna(...), validando además que exista el peso registrado de la mascota antes de medicar.

- Clases involucradas:

Consulta, Tratamiento y AplicacionVacuna.

- Ventaja que aporta:

Reduce las dependencias innecesarias entre las clases, garantiza que los tratamientos y vacunas se gestionen siempre dentro de la consulta médica correspondiente y asegura que se cumplan las condiciones clínicas obligatorias antes de indicar cualquier medicación.

3. Controlador (Controller)

- Problema detectado:

En el diagrama inicial las entidades del negocio estaban desconectadas de un punto de entrada del sistema. Operaciones complejas de coordinación (como asignar un turno verificando disponibilidad de agenda y guardia de urgencias, o responder a las consultas globales del Administrador sobre productos con stock bajo y turnos por profesional) no tenían un responsable claro.

- Decisión tomada:

Se incorpora la clase ClinicaVeterinaria como Controlador raíz del sistema. Esta clase representa a la organización completa, recibe las solicitudes que los distintos usuarios (recepción, veterinarios y administración) y coordina la ejecución de las operaciones delegando el trabajo en las entidades correspondientes.

- Clases involucradas:

ClinicaVeterinaria (Controlador), Turno, Veterinario, Producto y Dueño.

- Ventaja que aporta:

Separa la interacción con el usuario de la lógica interna de la clínica. Esto permite que el sistema esté ordenado y que las reglas del negocio puedan ejecutarse y probarse de forma independiente de la consola.

4. Alta cohesion (High Cohesion)

- Problema detectado:

La clase Turno en el diseño inicial acumulaba responsabilidades operativas complejas que excedían su rol como entidad de datos de una cita. Tenía que verificar si el dueño debía pagar seña por acumular tres ausencias seguidas, calcular penalizaciones si la cancelación era tardía con menos de 2 horas y, ante una urgencia, buscar al profesional de guardia y desplazar en cascada los turnos programados notificando a los afectados. Esta sobrecarga provocaba una

baja cohesión en Turno, volviéndola una clase propensa a fallas ante cualquier cambio en las políticas de agenda.

- Decisión tomada:

Se aplica el patrón de Alta Cohesión extrayendo la lógica algorítmica de coordinación de agendas hacia una nueva clase especializada: PlanificadorTurnos. De este modo, Turno mantiene una alta cohesión limitándose a representar los datos de la cita (fecha/hora, estado, tipo de atención y mascota), mientras que PlanificadorTurnos asume la responsabilidad exclusiva de validar señas, penalidades y la reasignación de turnos desplazados por urgencias.

- Clases involucradas:

Turno, PlanificadorTurnos, Veterinario y Dueño.

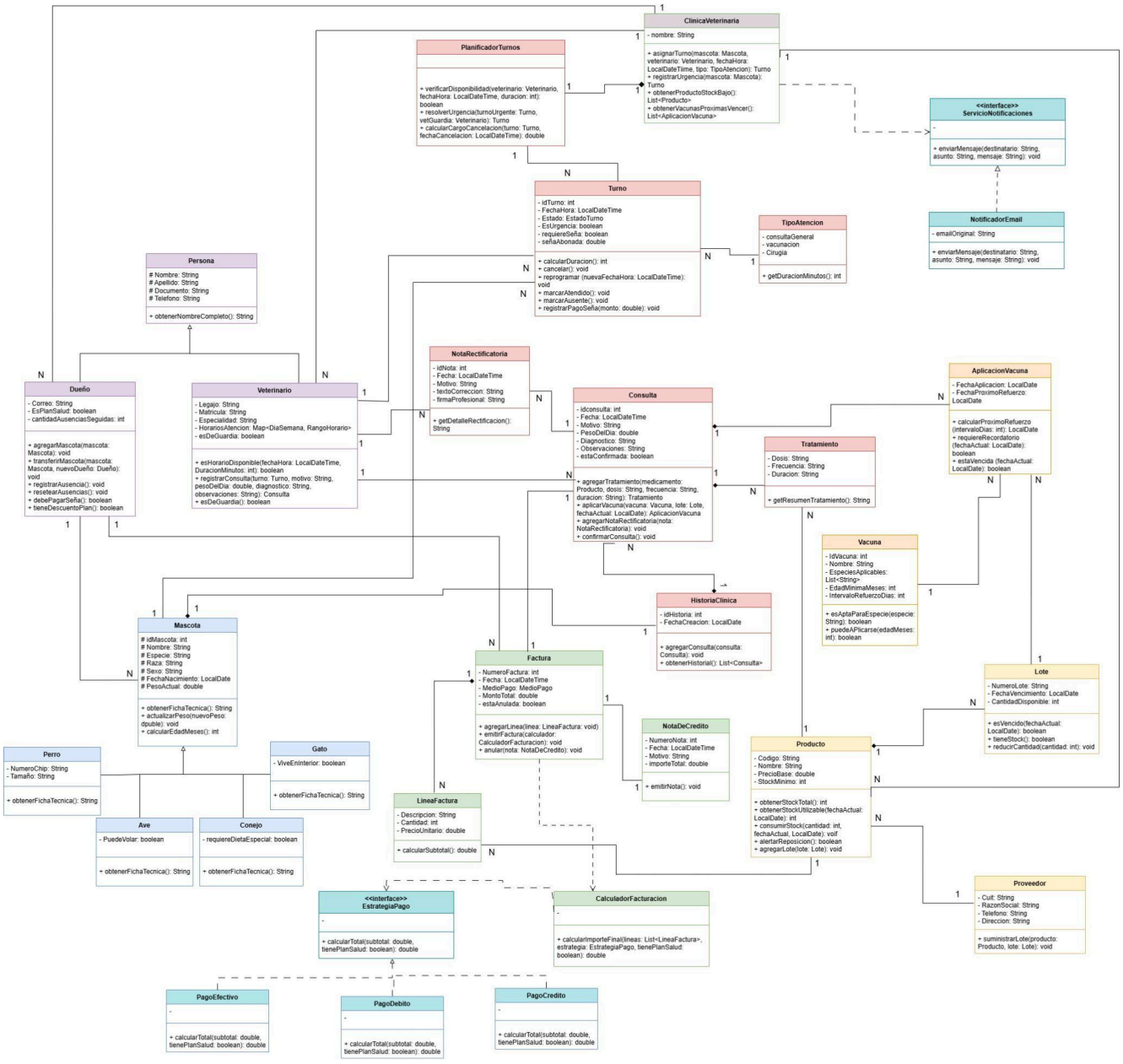
- Ventaja que aporta:

Cada clase se enfoca en una tarea clara y bien definida. Toda la lógica para resolver los problemas y cambios en los horarios queda reunida en una sola clase (PlanificadorTurnos), lo que hace mucho más fácil mantener el sistema y verificar cómo se gestionan las urgencias sin tener que modificar ni complicar a la clase Turno.

Conclusión de la aplicación de patrones

La aplicación de los principios SOLID y los patrones GRASP nos permitió transformar el diseño inicial en una arquitectura mucho más ordenada, modular y fácil de mantener. Al distribuir adecuadamente las responsabilidades, logramos que las reglas de negocio de la veterinaria no dependan de detalles externos (como las fórmulas de cobro, los medios de pago o los canales de notificación) y aseguramos que cada clase resuelva únicamente las tareas vinculadas a los datos que administra.
Como resultado, los procesos clave de la clínica (como el control estricto de lotes de medicamentos, la validez de los tratamientos y la coordinación centralizada de la atención) quedan protegidos y bien organizados. Esto nos deja un modelo conceptualmente sólido, con bajo acoplamiento y listo para empezar la etapa de programación, facilitando la incorporación de nuevas funciones sin desestabilizar la estructura del sistema.

6. Diagrama de clases final



6.1 Cambios respecto de la versión inicial

A partir de la aplicación de los principios SOLID y los patrones GRASP, el diagrama de clases inicial evolucionó para resolver problemas de acoplamiento, sobrecarga de responsabilidades y falta de extensibilidad.
Los cambios principales son:

- Incorporación de un Controlador raíz (ClinicaVeterinaria):

Se agregó la clase ClinicaVeterinaria como punto de entrada del sistema.
Por qué: En el diseño inicial las entidades estaban desconectadas de las peticiones del usuario. Esta clase recibe las solicitudes desde la interfaz por consola y coordina las operaciones del negocio (asignación de turnos, consultas de stock bajo, facturación) delegando en las entidades correspondientes.

- Separación de la lógica de agenda y guardias (PlanificadorTurnos):

Se extrajo de la entidad Turno la lógica compleja de resolución de conflictos de horarios y desplazamientos por urgencias, asignándosela a PlanificadorTurnos.
Por qué: Se incrementa la cohesión de Turno (que ahora solo almacena el estado y los datos del horario asignado) y se aísla la regla de urgencias y guardias en un único lugar fácil de mantener y probar.

- Separación de cálculos de facturación (CalculadorFacturacion):

Se incorporó la clase CalculadorFacturacion y se removió la responsabilidad de calcular descuentos y recargos de la clase Factura.
Por qué: Cumple con el principio de Responsabilidad Única (SRP). Factura permanece como un comprobante inmutable que guarda líneas de detalle, mientras que las reglas comerciales cambiantes (descuentos por efectivo, recargos de crédito y beneficios del plan de salud) quedan aisladas.

- Desacoplamiento del envío de avisos (ServicioNotificaciones y NotificadorEmail):

Se creó la interfaz ServicioNotificaciones y una clase concreta NotificadorEmail que la implementa.
Por qué: Cumple con el principio de Inversión de Dependencias (DIP). Permite enviar avisos de reprogramación y recordatorios de vacunas sin atar al sistema a una tecnología particular de correo, facilitando incorporar a futuro canales como SMS o mensajería.

- Consolidación de las responsabilidades de inventario y atención médica:

Se mantuvieron y reforzaron las operaciones coordinadas entre Lote, Producto y Consulta.
Por qué: Garantiza que los lotes sean los únicos que reducen su stock físico y controlan su vencimiento, que Producto determine de forma autónoma cuál lote consumir primero, y que Consulta sea quien cree los tratamientos y ordene el descuento de stock únicamente al finalizar el acto médico.

6.2 Detalle de clases nuevas y modificadas

Clases nuevas:

ClinicaVeterinaria

Atributos:

- Nombre: String

- veterinarios: List<Veterinario>
- dueños: List<Dueño>
- productos: List<Producto>
- planificador: PlanificadorTurnos
- serviciosNotificaciones: ServicioNotificaciones

Metodos:
- asignarTurno(mascota: Mascota, veterinario: Veterinario, fechaHora: LocalDateTime, tipo: TipoAtencion): Turno
- registrarUrgencia(mascota: Mascota): Turno
- obtenerProductoStockBajo(): List<Producto>
- obtenerVacunasProximasVencer(): List<AplicacionVacuna>

PlanificadorTurnos

Atributos:
- turnos: List<Turno>

Metodos:
- verificarDisponibilidad(veterinario: Veterinario, fechaHora: LocalDateTime, duracion: int): boolean
- resolverUrgencia(turnoUrgente: Turno, vetGuardia: Veterinario): Turno
- calcularCargoCancelacion(turno: Turno, fechaCancelacion: LocalDateTime): double

CalculadorFacturacion

Metodos:
- calcularImporteFinal(lineas: List<LineaFactura>, estrategia: EstrategiaPago , tienePlanSalud: boolean): double

ServicioNotificaciones (Interfaz)

Metodos:
- enviarMensaje(destinatario: String, asunto: String, mensaje: String): void

NotificadorEmail (Implementa ServicioNotificaciones)

Atributos:
- emailOriginal: String

Metodos:
- enviarMensaje(destinatario: String, asunto: String, mensaje: String): void

EstrategiaPago (Interfaz)

Metodos:
- calcularTotal(subtotal: double, tienePlanSalud: boolean): double

PagoEfectivo

Metodos:
- calcularTotal(subtotal: double, tienePlanSalud: boolean): double

PagoDebito

Metodos:
- calcularTotal(subtotal: double, tienePlanSalud: boolean): double

PagoCredito

Metodos:
- calcularTotal(subtotal: double, tienePlanSalud: boolean): double

Clases modificadas:

Factura:

Atributos:
- numeroFactura: int
- dueño: Dueño
- consulta: Consulta
- lineas: List<LineaFactura>
- notaDeCredito: NotaDeCredito
- Fecha: LocalDateTime
- medioPago: MedioPago (efectivo, debito, credito)
- montoTotal: double
- estaAnulada: boolean

Metodos:
- agregarLinea(linea: LineaFactura): void
- emitirFactura(calculador: CalculadorFacturacion): void
- anular(nota: NotaDeCredito): void

Turno

Atributos:

- idTurno: int
- mascota: Mascota
- veterinario: Veterinario
- tipoAtencion: TipoAtencion
- fechaHora: LocalDateTime
- Estado: EstadoTurno (programado,atendido, cancelado, ausente)
- esUrgencia: boolean
- requiereSeña: boolean
- señaAbonada: double

Metodos:

- calcularDuracion(): int
- cancelar(): void
- reprogramar (nuevaFechaHora: LocalDateTime): void
- marcarAtendido(): void
- marcarAusente(): void
- registrarPagoSeña(monto: double): void

Nuevas relaciones:

- Composicion

ClinicaVeterinaria (1) — (1) PlanificadorTurnos

- Asociaciones

ClinicaVeterinaria (1) — (N) Veterinario
ClinicaVeterinaria (1) — (N) Dueño
ClinicaVeterinaria (1) — (N) Producto
PlanificadorTurnos (1) — (N) Turno

- Dependencias

ClinicaVeterinaria — ServicioNotificaciones
Factura — CalculadorFacturacion
CalculadorFacturacion — EstrategiaPago

- Implementacion

NotificadorEmail — ServicioNotificaciones
PagoEfectivo, PagoDebito, PagoCredito — EstrategiaPago

ANEXO

- Diagrama de casos de uso
- Diagrama de clases inicial
- Diagramas de secuencia
- Diagrama de clases final